

Descobrir a ideia. Explicar o caminho.

Uma trilha de estudo para a OBMEP: pequenas lições, problemas para pensar e jogos para experimentar estratégias.

6º e 7º anos · fundamentos para as duas fases

Um pouco por vez, com lápis na mão

Este material autoral usa como referência os tipos de raciocínio encontrados nas provas do Nível 1 de 2024 e 2025. Não é uma publicação oficial nem uma análise estatística de todo o acervo. Os jogos são treino complementar; depois deles, resolva questões oficiais.

01 · DESCOBRIR

Faça um diagnóstico leve

Resolva o primeiro exercício de cada lição, sem consultar as respostas. Marque: fiz sozinho, usei ajuda ou ainda não entendi. Não precisa cronometrar.

02 · PRATICAR

Quatro encontros por semana

Sugestão flexível: 25–35 minutos por encontro. Reserve 5 minutos para retomar, 15–20 para pensar e 5–10 para jogar ou explicar uma solução.

03 · EXPLICAR

O ponto é o raciocínio

Depois de cada resposta, diga: “Usei esta ideia porque...”. Ao errar, registre o que faltou: leitura, desenho, conta ou estratégia. Refaça alguns dias depois.

Trilha sugerida de oito semanas

Semana	Conteúdo	Prática
1	Operações, medidas e leitura	Lição 1 + diagnóstico das oito lições
2	Divisibilidade, restos e paridade	Lição 2 + jogo dos palitos
3	Frações e porcentagem	Lição 3 + mosaico de frações
4	Proporções e relações	Lição 4 + exercícios que ficaram difíceis
5	Geometria plana	Lição 5 + arquiteto do quadriculado
6	Contagem e possibilidades	Lição 6 + caixa sem troco
7	Lógica, padrões e espaço	Lições 7 e 8 + explicar uma estratégia dos jogos
8	Revisão e prova antiga	Use uma prova ainda não resolvida; corrija com a solução oficial

Adapte a duração ao que ele já sabe. Na 1ª fase, pratique alternativas e eliminação de impossibilidades. Na 2ª fase, acrescente problemas discursivos oficiais e escreva todas as justificativas; as lições abaixo são a base, não um curso completo da 2ª fase.

Para o adulto: antes de explicar, pergunte “O que sabemos?”, “Você consegue desenhar?” e “O que acontece em um caso menor?”. Valorize a descoberta e a revisão. Uma resposta certa por tentativa ainda pode render uma boa conversa.

Operações, medidas e leitura atenta

Missão: Traduzir uma história em contas e conferir se a resposta faz sentido.

Antes de calcular, escreva o que a pergunta pede. Adição junta ou aumenta; subtração compara ou retira; multiplicação reúne grupos iguais; divisão reparte ou conta grupos. Respeite os parênteses e faça multiplicações e divisões antes das adições e subtrações. Converta as medidas para a mesma unidade: 1 m = 100 cm; 1 kg = 1.000 g; 1 hora = 60 minutos.

Vamos resolver juntos

Uma oficina tem 7 caixas com 8 peças cada. Usa 19 peças. Quantas restam? Primeiro contamos todas: $7 \times 8 = 56$. Depois retiramos as usadas: $56 - 19 = 37$. Não é $7 \times (8 - 19)$, pois 19 é o total usado, não o usado em cada caixa.

Olho vivo: Números no enunciado não indicam automaticamente a operação. Leia também a unidade pedida.

Agora é sua vez

Aquecimento

1.1. Uma biblioteca recebeu 6 pacotes com 9 livros cada e emprestou 17 desses livros. Quantos ficaram?

Prática

1.2. Uma atividade começa às 14h35 e dura 1 hora e 50 minutos. A que horas termina?

Desafio · justifique

1.3. Um reservatório tinha certa quantidade de água. Recebeu 18 litros e, depois, metade de toda a água foi usada. Restaram 25 litros. Quanto havia no início? Explique de trás para frente.

Divisibilidade, restos e paridade

Missão: Usar propriedades dos números para evitar tentativas sem organização.

Um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero. É divisível por 2 se termina em algarismo par; por 3 se a soma dos algarismos é divisível por 3; por 5 se termina em 0 ou 5; por 9 se a soma dos algarismos é divisível por 9. Par + par e ímpar + ímpar dão par; par + ímpar dá ímpar. Divisores ajudam a repartir; múltiplos ajudam a encontrar encontros de ciclos.

Vamos resolver juntos

Duas luzes piscam juntas agora. Uma pisca a cada 6 segundos e outra a cada 8. Os múltiplos de 6 são 6, 12, 18, 24...; os de 8 são 8, 16, 24... O primeiro encontro futuro é aos 24 segundos.

Olho vivo: "Resto 2 na divisão por 5" significa números como 2, 7, 12, 17... O resto deve ser menor que o divisor.

Agora é sua vez

Aquecimento

2.1. Qual é o menor número maior que 20 que é divisível por 3 e por 4?

Prática

2.2. Um número entre 20 e 40 deixa resto 2 na divisão por 5 e é divisível por 3. Qual é ele?

Desafio · justifique

2.3. É possível escolher três números ímpares cuja soma seja 40? Justifique sem testar todas as escolhas.

Frações, decimais e porcentagens

Missão: Reconhecer o inteiro de referência e comparar partes.

Em $\frac{3}{4}$, o denominador 4 indica quantas partes iguais formam o inteiro e o numerador 3 indica quantas usamos. Frações equivalentes representam a mesma quantidade: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0,5 = 50\%$. Para somar frações, represente-as com partes de mesmo tamanho. Uma porcentagem é uma fração com denominador 100. Para calcular 25% de uma quantidade, tome sua quarta parte.

Vamos resolver juntos

Uma caixa tem 24 lápis. Um terço é azul e um quarto é vermelho; os demais são verdes. Azuis: $24 \div 3 = 8$. Vermelhos: $24 \div 4 = 6$. Verdes: $24 - 8 - 6 = 10$. As duas frações se referem à caixa inteira.

Olho vivo: Metade do que restou pode ser diferente de metade do total inicial. Não some denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

Agora é sua vez

Aquecimento

3.1. Uma fita de 28 cm foi cortada, retirando-se $\frac{3}{4}$ de seu comprimento. Quantos centímetros sobraram?

Prática

3.2. Um jogo custa R\$ 80 e recebe desconto de 15%. Qual é o novo preço?

Desafio · justifique

3.3. Lia leu $\frac{1}{3}$ de um livro na segunda-feira. Na terça, leu metade das páginas que ainda faltavam. Que fração do livro falta ler?

Proporções, tabelas e relações

Missão: Descobrir valores desconhecidos por comparação e organização.

Em situações proporcionais, multiplicar uma quantidade por um fator multiplica a outra pelo mesmo fator. Descobrir o valor de uma unidade costuma ajudar. Mas nem toda relação é proporcional: dobrar a idade de uma pessoa não dobra a idade de outra. Organize dados em tabelas, leia escalas de gráficos e use operações inversas para descobrir valores escondidos.

Vamos resolver juntos

Quatro ingressos iguais custam R\$ 36. Cada um custa $36 \div 4 = 9$ reais; sete custam $7 \times 9 = 63$ reais. Essa conclusão usa a condição de que todos têm o mesmo preço, sem descontos.

Olho vivo: Diferencie “três a mais” de “três vezes mais”. Em gráficos, uma divisão no eixo pode valer 5, 10 ou outra quantidade.

Agora é sua vez

Aquecimento

4.1. Três cadernos iguais custam R\$ 21. Quanto custam cinco, ao mesmo preço por unidade?

Prática

4.2. Três equipes fizeram 12, 18 e 15 pontos. Quantos pontos fez cada equipe em média?

Desafio · justifique

4.3. Duas caixas iguais e um peso de 3 kg somam 17 kg. Quanto pesam três dessas caixas? Explique sem adivinhar.

Geometria plana: área, perímetro e ângulos

Missão: Separar medida de contorno de medida de superfície.

Perímetro é a soma dos comprimentos da borda. Área mede a superfície: conte quadrados de uma unidade ou decomponha a figura. Um retângulo de lados a e b tem área $a \times b$ e perímetro $2 \times (a + b)$. Um triângulo tem metade da área de um retângulo de mesma base e altura: $\text{base} \times \text{altura} \div 2$. Um ângulo reto tem 90° ; meia-volta tem 180° ; uma volta tem 360° . A soma dos ângulos de um triângulo é 180° .

Vamos resolver juntos

Um retângulo de 5 cm por 3 cm tem área 15 cm^2 e perímetro 16 cm. Se juntarmos quadradinhos, cada lado compartilhado desaparece duas vezes do contorno. Por isso, uma figura com n quadradinhos e s pares de lados compartilhados tem perímetro $4n - 2s$, em unidades de lado.

Olho vivo: Figuras de mesma área podem ter perímetros diferentes. Não inclua linhas internas no contorno.

Agora é sua vez

Aquecimento

5.1. Um retângulo mede 7 cm por 4 cm. Qual é sua área e qual é seu perímetro?

Prática

5.2. Um triângulo tem ângulos de 45° e 65° . Quanto mede o terceiro ângulo?

Desafio · justifique

5.3. De um retângulo de 6 cm por 4 cm, recorta-se um quadrado de 2 cm por 2 cm em um canto. Qual é a área restante? O perímetro muda? Desenhe e explique.

Contagem e chances

Missão: Contar todas as possibilidades, sem repetir nem esquecer casos.

Use listas, tabelas e árvores. Se cada uma de 3 camisetas combina com cada um de 2 shorts, há $3 \times 2 = 6$ combinações. Some quantidades de casos que não se sobrepõem. Se a ordem não importa, não conte a mesma escolha duas vezes. Em experiências com resultados igualmente prováveis, a probabilidade é casos favoráveis divididos pelo total de casos.

Vamos resolver juntos

Com os algarismos 2, 4 e 7, quantos números de dois algarismos distintos podem ser feitos? São 3 escolhas para a dezena e 2 para a unidade: 6 números. Lista: 24, 27, 42, 47, 72, 74.

Olho vivo: "Escolher duas pessoas" não é o mesmo que "escolher presidente e vice": no segundo caso, os cargos tornam a ordem importante.

Agora é sua vez

Aquecimento

6.1. Uma lanchonete oferece 3 tipos de pão e 4 recheios. Quantos lanches com exatamente um pão e um recheio podem ser escolhidos?

Prática

6.2. De quantas formas é possível escolher duas pessoas de um grupo com Ana, Beto, Caio e Duda, sem cargos diferentes?

Desafio · justifique

6.3. Dois dados comuns e honestos são lançados. Qual é a probabilidade de a soma ser 5? Liste os resultados favoráveis.

Padrões, lógica e estratégias

Missão: Justificar uma regra e eliminar casos impossíveis.

Em sequências, procure diferenças, repetições ou uma regra de construção. Uma sequência finita pode admitir várias continuações; use a regra dada no problema. Em ciclos, use o resto da divisão. Em problemas de lógica, teste uma hipótese e confira todas as pistas. Para explicar uma impossibilidade, procure algo que não muda, como a paridade.

Vamos resolver juntos

Uma faixa repete estrela, círculo, triângulo. A posição 1 é estrela. Para descobrir a figura da posição 20, dividimos 20 por 3: resto 2. Ela ocupa a segunda posição do bloco, portanto é um círculo. Resto zero indicaria a terceira figura.

Olho vivo: Um desenho sugere uma regra, mas a justificativa deve explicar por que ela continua valendo.

Agora é sua vez

Aquecimento

7.1. Uma sequência começa em 4 e aumenta 3 a cada passo. Qual é o sexto termo?

Prática

7.2. Uma faixa repete vermelho, azul, amarelo, verde, começando com vermelho. Qual é a cor da posição 31?

Desafio · justifique

7.3. Um prêmio está em uma das caixas A, B ou C. A etiqueta de A diz "Está aqui". A de B diz "Não está aqui". A de C diz "Não está em A". Exatamente uma etiqueta é verdadeira. Onde está o prêmio?

Geometria espacial e visualização

Missão: Imaginar peças escondidas, faces, camadas e movimentos.

Um cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Para contar cubinhos de um bloco retangular completo, multiplique comprimento $\times$ largura $\times$ altura. Para pilhas irregulares, conte por camadas ou some as alturas das colunas. Ao observar vistas, lembre que uma peça pode esconder outra. Em dobraduras, acompanhe quais faces ficam vizinhas e quais ficam opostas.

Vamos resolver juntos

Uma construção tem quatro colunas com alturas 1, 3, 2 e 2, sem espaços vazios embaixo. Há $1 + 3 + 2 + 2 = 8$ cubos. Por camadas: 4 na base, 3 na segunda e 1 na terceira, também totalizando 8.

Olho vivo: Uma vista mostra apenas o que está naquela direção. Não suponha que todos os cubos estão visíveis.

Agora é sua vez

Aquecimento

8.1. Um bloco completo tem 4 cubinhos de comprimento, 3 de largura e 2 de altura. Quantos cubinhos o formam?

Prática

8.2. Um cubo grande feito de $3 \times 3 \times 3$ cubinhos tem toda a superfície externa pintada. Quantos cubinhos têm exatamente duas faces pintadas?

Desafio · justifique

8.3. Uma formiga parte de um vértice de um cubo e anda exatamente três arestas completas, podendo repetir arestas. Ela consegue terminar no ponto inicial? Explique.

Soluções comentadas

Tente primeiro. Depois compare o raciocínio, não só a resposta.

▼ Lição 1 · Operações, medidas e leitura atenta

1.1. 37 livros. São $6 \times 9 = 54$ recebidos e $54 - 17 = 37$ restantes.

1.2. 16h25. Uma hora depois são 15h35; mais 25 minutos levam a 16h e os outros 25 a 16h25.

1.3. 32 litros. Antes de usar a metade havia $2 \times 25 = 50$ litros. Antes de receber os 18 litros havia $50 - 18 = 32$. Verificação: $(32 + 18) \div 2 = 25$.

▼ Lição 2 · Divisibilidade, restos e paridade

2.1. 24. Os múltiplos de 4 maiores que 20 começam em 24; como $2 + 4 = 6$, 24 também é divisível por 3.

2.2. 27. Os candidatos pelo resto são 22, 27, 32 e 37. Só 27 tem soma dos algarismos divisível por 3.

2.3. Não. Dois ímpares somam um par; esse par somado ao terceiro ímpar dá um ímpar. Como 40 é par, isso é impossível.

▼ Lição 3 · Frações, decimais e porcentagens

3.1. 7 cm. Foram retirados $28 \div 4 \times 3 = 21$ cm, então sobraram $28 - 21 = 7$ cm, isto é, $\frac{1}{4}$ da fita.

3.2. R\$ 68. Dez por cento são R\$ 8; cinco por cento são R\$ 4. O desconto é R\$ 12 e o preço final é $80 - 12 = 68$.

3.3. $\frac{1}{3}$. Depois da segunda faltavam $\frac{2}{3}$; na terça ela leu metade de $\frac{2}{3}$, ou seja, $\frac{1}{3}$. Restou o outro $\frac{1}{3}$. Desenhe o livro em três partes iguais.

▼ Lição 4 · Proporções, tabelas e relações

4.1. R\$ 35. Cada caderno custa $21 \div 3 = 7$ reais; cinco custam $5 \times 7 = 35$.

4.2. 15 pontos. A soma é 45 e há 3 equipes. A média é $45 \div 3 = 15$.

4.3. 21 kg. As duas caixas pesam juntas $17 - 3 = 14$ kg. Cada caixa pesa 7 kg, então três pesam 21 kg.

▼ Lição 5 · Geometria plana: área, perímetro e ângulos

5.1. Área 28 cm^2 e perímetro 22 cm. A área é 7×4 ; o perímetro é $7 + 4 + 7 + 4$.

5.2. 70° . A soma é 180° , então o terceiro vale $180 - 45 - 65 = 70^\circ$.

5.3. Área 20 cm^2 : $24 - 4 = 20$. O perímetro permanece 20 cm: retiramos dois trechos externos de 2 cm e criamos dois trechos internos de 2 cm. Isso depende de o recorte estar no canto.

▼ Lição 6 · Contagem e chances

6.1. 12. Para cada um dos 3 pães há 4 recheios: $3 \times 4 = 12$.

6.2. 6 pares: Ana–Beto, Ana–Caio, Ana–Duda, Beto–Caio, Beto–Duda e Caio–Duda. A ordem não muda o par.

6.3. $1/9$. Há $6 \times 6 = 36$ resultados ordenados igualmente prováveis. Os favoráveis são (1,4), (2,3), (3,2) e (4,1). Assim, a chance é $4/36 = 1/9$.

▼ Lição 7 · Padrões, lógica e estratégias

7.1. 19. Os termos são 4, 7, 10, 13, 16, 19. Do primeiro ao sexto há cinco aumentos: $4 + 5 \times 3$.

7.2. Amarelo. Como $31 = 7 \times 4 + 3$, a posição 31 é a terceira do bloco.

7.3. Na caixa B. Se estivesse em A, as etiquetas A e B seriam verdadeiras. Se estivesse em B, só C seria verdadeira. Se estivesse em C, B e C seriam verdadeiras. Somente B atende à condição.

▼ Lição 8 · Geometria espacial e visualização

8.1. 24. Cada camada tem $4 \times 3 = 12$; duas camadas têm 24.

8.2. 12. Eles ficam no meio das 12 arestas. Os 8 cantos têm três faces pintadas, então não entram na contagem.

8.3. Não. Pinte os vértices com duas cores de modo que cada aresta una cores diferentes. Cada passo troca a cor. Depois de três passos, a formiga está na cor oposta à inicial e não pode estar no mesmo vértice. Outra forma: cada movimento muda a paridade da soma das três coordenadas 0 ou 1.

Também dá para jogar longe da tela

Caixa sem troco: recorte fichas com valores 2 e 3. Encontre todas as maneiras de pagar 12, 15 e 18. Trocar a ordem das fichas não cria outra maneira. Confiram listando a quantidade de fichas de 3.

Mosaico: desenhe retângulos com 12, 16 e 20 quadradinhos. Um participante pede uma fração possível e o outro colore. Só vale a rodada se explicar por que a pintura representa essa fração.

Arquiteto: em papel quadriculado, montem figuras de 6 quadradinhos unidos por lados. Comparem o perímetro. É possível ter a mesma área e perímetros diferentes? Sim: o retângulo 2×3 tem perímetro 10; o 1×6 tem perímetro 14.

Último palito: separem 15 palitos. Cada jogador retira 1, 2 ou 3; quem retira o último vence. Revezem quem começa. Depois testem 12 e 16 palitos e expliquem o papel dos múltiplos de 4.

Da brincadeira para a prova

Os dois acervos são a mesma coisa? “Provas e Soluções” reúne provas aplicadas, por edição. “Banco de Questões” reúne publicações de exercícios para estudo. Use-os como recursos complementares. Não comparei todos os enunciados e, portanto, não afirmo que não existam repetições ou adaptações entre eles.

Esta seleção por assunto é uma classificação pedagógica própria. Abra o ano indicado e procure o número da questão. Quando houver figura, consulte o enunciado completo oficial.

Treinar	2024 · 1ª fase · Nível 1	2025 · 1ª fase · Nível 1
Operações e relações	Q1, Q6 e Q15	Q3, Q10 e Q12
Frações e porcentagem	Q3 e Q8	Q6 e Q8
Geometria e medidas	Q9, Q13 e Q16	Q9 e Q15
Contagem	Q4, Q12, Q14 e Q17	Q1 e Q13
Lógica e padrões	Q2, Q7 e Q19	Q4, Q7, Q18, Q19 e Q20
Visualização espacial	Q18 e Q20	Q17
Fatores e quadrados	—	Q16 · aprofundamento

[2024: questões e videoaulas oficiais](#) · [2025: questões e videoaulas oficiais](#)

Provas completas

Em [Provas e Soluções](#), selecione ano, fase e Nível 1. Reserve, por exemplo, 2023 para um simulado inédito se ele ainda não o fez. Siga o tempo e as instruções impressos naquela prova.

Banco de questões

Use a [busca por tema e as publicações](#) para ampliar o treino. A página consultada lista volumes de 2006 a 2020. Confira o nível de cada problema antes de propor ao estudante.

Segunda fase

Escolha no acervo uma prova discursiva do Nível 1. Resolva um problema por encontro. Escreva o que cada conta significa e por que os casos examinados cobrem todas as possibilidades.

Fontes consultadas em 08/10/2026: páginas acima e [perguntas frequentes da edição 2024](#) (níveis e formato das fases). As referências históricas não substituem o regulamento da edição em que ele participará. Os volumes do banco não foram auditados integralmente.